Rafael Martínez Estévez

Ingeniero de Software Senior · Líder Técnico · Defensor del Código Abierto

malayibiri@gmail.com · Pinar del Río, Cuba · +53 51872373

github.com/malayibiri · github.com/tocororo · orcid.org/0000-0001-5407-1865 · sceiba.net

RESUMEN

Ingeniero de Software y Líder Técnico con más de 15 años de experiencia en el diseño, construcción y despliegue de plataformas de datos de código abierto. Trabajo en desarrollo full-stack y backend con distintos lenguajes y frameworks, inclyendo Python, FastAPI y Angular, y en el uso de bases de datos de distinto tipo, incluyendo relacionales como MySQL y PostgreSQL, de grafos como Neo4j y motores de búsqueda como Elasticsearch y Typesense. He participado en el liderazgo de equipos para el desarrollo de sistemas de grafos de conocimiento, integración de LLM e interoperabilidad de metadatos. Interesado en prácticas de DevOps, CI/CD y colaboración en código abierto, con experiencia investigadora en Machine Learning e IA aplicados.

EXPERIENCIA

Profesor Asistente y Líder Técnico
2016 – Presente

Universidad de Pinar del Río (UPR) — Pinar del Río, Cuba

Lidera la arquitectura y el desarrollo de plataformas institucionales de investigación, migrando sistemas heredados hacia microservicios modernos y contenerizados.

- Administra y optimiza repositorios institucionales de alta disponibilidad y plataformas de revistas científicas (Invenio, DSpace, OJS), garantizando una sólida interoperabilidad de datos mediante OAI-PMH y APIs REST.
- Mentorea a desarrolladores junior y coordina ciclos de desarrollo ágil para iniciativas de software de toda la universidad, fomentando una cultura de revisión de código e integración continua.
- Imparte *Introducción a la Inteligencia Artificial*, integrando metodologías modernas de aprendizaje automático y prácticas de desarrollo de software basadas en proyectos.

Python · FastAPI · Angular · Docker · Ansible · Neo4j

Instructor y Desarrollador Full-Stack
2010 – 2015

Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael María de Mendive — Pinar del Río, Cuba

- Diseñó e impartió cursos técnicos de Programación, Arquitectura de Computadoras y Bases de Datos.
- Desarrolló y desplegó aplicaciones web full-stack personalizadas para instituciones locales, gestionando todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde la recopilación de requisitos hasta el despliegue en producción.

Python · JavaScript · MySQL · Flask

Desarrollador de Sistemas e Instructor Adjunto
2007 – 2009

Ministerio de Economía y Planificación — La Habana, Cuba

- Construyó y mantuvo sistemas de información empresariales para apoyar el análisis y la planificación de datos económicos nacionales.
- Impartió *Introducción a la Programación* e *Introducción a las Ciencias de la Computación* en la Sede Universitaria del Municipio Plaza de la Revolución.

Java · SQL · Linux

PROYECTOS Y CÓDIGO ABIERTO

Iroko-CRIS y Plataforma Sceiba
2022 – Presente

Líder de Proyecto, Analista y Desarrollador

- Diseño un Sistema de Información de Investigación Actual (CRIS) para agregar, monitorear y evaluar publicaciones científicas nacionales.
- Diseñó un sistema híbrido de recuperación de información que combina bases de datos de grafos (Neo4j) y búsqueda de texto completo (Typesense/Elasticsearch) mediante un backend FastAPI y un frontend Angular.
- Estableció modelos de datos basados en ontologías de la web semántica para garantizar la interoperabilidad internacional de metadatos y el intercambio fluido de datos.

`Python · FastAPI · Neo4j · Angular · Typesense`

Plataforma UPR-K 2024 – Presente
Líder de Proyecto, Analista y Desarrollador

Lidera el desarrollo de una plataforma bibliotecaria de nueva generación que aprovecha Grafos de Conocimiento (KG) y Modelos de Lenguaje Grande (LLM) para mejorar la interacción del usuario con los datos institucionales y reimaginar los servicios bibliotecarios académicos.

`Python · LLM · Grafos de Conocimiento · FastAPI`

Organización de Código Abierto Tocororo 2018 – 2022
Mantenedor Principal y Coordinador

- Gestiona y contribuye activamente a repositorios de código abierto (p. ej., `iroko-cris`, `invenio-cli`, `rero-ils`), enfocándose en desarrollo en Python y TypeScript.
- Impulsa la colaboración comunitaria, la calidad del código y las decisiones arquitectónicas en equipos de desarrollo distribuidos.

`Python · TypeScript · GitHub Actions`

> HABILIDADES

Lenguajes Python, TypeScript, JavaScript, Java, Cypher, SQL
Backend y Frameworks FastAPI, Flask, Angular, Node.js, APIs RESTful, Web Semántica
Bases de Datos y Búsqueda Neo4j, Elasticsearch, Typesense, MongoDB, MySQL
DevOps e Infraestructura Docker, Podman, LXD, Proxmox, Ansible, CI/CD
Machine Learning e IA Modelos de Lenguaje Grande (LLM), BERT Multilingüe, Fine-Tuning, Reconocimiento de Patrones

> EDUCACIÓN

Licenciatura en Ciencias de la Computación 2002 – 2007
Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana Cuba

- Tesis de Licenciatura: *"Segmentación Vocal para el Reconocimiento del Locutor utilizando Algoritmos de Machine Learning."* Investigación aplicada enfocada en reconocimiento de patrones, procesamiento de señales e implementación de modelos de ML para clasificación de audio.

> PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES

El Impacto del Conjunto de Datos en el Fine-Tuning de BERT Multilingüe 2026
Conferencia Europea de Inteligencia Artificial (ECAI 2026) Abreu-Hernández, E., Martínez-Estévez, R., Savón-Berenguer, A., & Moraru, S.A.

Construyendo el bien común: el rol del código abierto... 2025
XI Taller Internacional de Software Libre y Código Abierto (UCIencia) Martínez Estévez, R.

Sceiba, como plataforma nacional para la información de investigación 2023
WebOLInFER 2023, Universidad de Ciencias Informáticas, Cuba Martínez Estévez, R.

ELINFINTER: modelo para la interoperabilidad de datos en IES 2022
Conferencia de Metadatos e Investigación Semántica (MTSR) Leiva Mederos, A., Martínez Estévez, R., et al.

Identificación de organizaciones en la Plataforma Sceiba 2022
Hatun Tinkuy 2022, Concytec, Perú. Martínez Estévez, R., & Lorenzo Cabezas, R.

Sobre la calidad de los metadatos en Sceiba, una plataforma para el control de calidad y monitoreo de publicaciones científicas cubanas 2021
Arencibia, E., Martínez Estévez, R., et al.

Viabilidad de Python en la enseñanza de la programación 2014
Mendive. Revista de Educación, 12(2), 179-186 Martínez Estévez, R., Pereira Rosa, M., & González Fernández, R.

> CERTIFICACIONES Y CAPACITACIÓN

Linux Essentials 2023
Linux Professional Institute (LPI)

Capacitación en Repositorios de Investigación Flamencos 2019
Universidad de Amberes, Bélgica

Analítica de Big Data 2018
Proyecto VLIR, Universidad de Pinar del Río, Cuba

Web Semántica y Datos Enlazados 2017
Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba